

Lezione 16 Metodi Numerici di Approssimazione

Federico De Sisti

2026-05-05

0.1 Metodi Multistep (Linear multistep method)

Definizione 1 (Metodo Multi Step)

La soluzione al passo $n + 1$ dipende non solo dalla soluzione al passo n (ed eventualmente da se stessa nel caso di metodi impliciti) ma anche da $p + 1$ passi precedenti, cioè dipende da $u_n, u_{n-1}, u_{n-2}, \dots, u_{n+1-p}$, $p \geq 0$.

Osservazione

Runge Kutta non è multistep, perchè calcola la soluzione in tempi intermedi tra u_n e u_{n+1} .

Diciamo $p + 1$ perchè quel p torna comodo in futuro.

Un metodo ad un passo ha $p = 0$.

L'approccio qui è furbo, si memorizza non solo le soluzioni ai tempi precedenti ma anche la dinamica calcolata ai tempi precedenti.

Sono metodi della forma generale

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \quad n \geq p.$$

dove $u_{n-j} \approx y(t_{n-j})$ e $f_{n-j} = f(t_{n-j}, u_{n-j}) \approx f(t_{n-j}, y(t_{n-j}))$

Se sostituisco quel $j = -1$ noto che ottengo f_{n+1} , quindi questa scrittura comprende anche i metodi impliciti.

Esempio

$p = 0 \Rightarrow 1$ passo $\Rightarrow u_{n+1} = a_0 u_n + h(b_{-1} f_{n+1} + b_0 f_n)$

- $a_0 = 1 \quad b_{-1} = 0 \quad b_0 = 1 \Rightarrow$ Eulero in avanti.
- $a_0 = 1 \quad b_{-1} = 1 \quad b_0 = 0 \Rightarrow$ Eulero all'indietro.
- $a_0 = 1 \quad b_{-1} = 1/2 \quad b_0 = 1/2 \Rightarrow$ Crank Nicholson.

L'obiettivo è però quello di alzare l'ordine di convergenza.

Teniamo in memoria

$u_{n-p}, \dots, u_n$

$f_{n-p}, \dots, f_n, f_{n+1}$ se $b_{-1} \neq 0$

Una volta usati questi valori per calcolare u_{n+1} , non mi serve più il valore u_{n-p} dato che utilizzo solamente i $p + 1$ passi precedenti, analogo per la dinamica f_{n-p} .

Al contrario di Runge Kutta, che butta via i K_n calcolati ogni passo, qui "riciclo" quasi tutti i calcoli fatti.

Osservazione

Il metodo ha bisogno di $p + 1$ dati precedenti, dove li prendo se ho solo un dato iniziale? Questi dati per iniziare si chiamano Valori di innesco.

0.1.1 Valori di Innesco

Abbiamo bisogno di $u_0, u_1, \dots, u_p$

u_0 è dato. Come calcolo gli altri valori? Potrei usare uno sviluppo di Taylor per i primi valori? Solitamente si calcolano con un metodo diverso, ad esempio Runge Kutta, oppure con un LMM con meno passi.

Potrei per esempio fare il primo passo con Eulero in avanti che per un passo ha ordine 2, per poi proseguire con un metodo a 2 passi per esempio, questo posso farlo perché lo sviluppo di Taylor genera un errore di ordine h^4

- Se $b_{-1} = 0$ il metodo è esplicito
- Se $b_{-1} = 0$ il metodo è implicito

Esempi

Se la prima sommatoria in LMM si riduce ad un solo elemento, cioè $\exists \bar{J}$ tale che $a_{\bar{J}} = 1$ e tutti gli altri sono nulli

$$u_{n+1} = u_{n-\bar{J}} + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j}.$$

Questa sarebbe una versione discreta di

$$y(t_{n+1}) = y(t_{n-\bar{J}}) + \int_{t_{n-\bar{J}}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt.$$

In cui $\int$ è approssimato da una formula di quadratura.

Esempi

$$\bar{J} = 1 \text{ su } [t_{n-1}, t_{n+1}] \Rightarrow \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt \approx f(t_n, y(t_n)) 2h$$

$$\Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1} + 2h f_n.$$

Esempi

$$\text{Simpson: } \bar{J} = 1 \text{ su } [t_{n-1}, t_{n+1}] \Rightarrow \int_{t_{n-1}}^{t_{n+1}} f(t, y(t)) dt \approx \frac{h}{3} (f_{n-1} + 4f_n + f_{n+1})$$

$$\Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1} + \frac{h}{3} (f_{n-1} + 4f_n + f_{n+1}).$$

Esempi

$\bar{J} = p = 0$ su $[t_n, t_{n+1}]$ + Rettangoli $\Rightarrow$ Eulero in avanti $\bar{J} = p = 0$ su $[t_n, t_{n+1}]$
+ Trapezi $\Rightarrow$ Crank Nicholson

Se la seconda sommatoria in LMM si riduce al solo termine $n+1$

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h b_{-1} f_{n+1}$$

$$\frac{u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}}{h b_{-1}} = f_{n+1}$$

Con il quale stiamo approssimando $\dot{y}(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, y(t_{n+1}, y_{n+1}))$ per $h \rightarrow 0$

In generale sembra quindi che la prima sommatoria sia legata alla derivata e la seconda sembra legata alla quadratura.

Esempio

$$b_{-1} = 1 \quad a_j = \begin{cases} 1 & j = 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \Rightarrow \text{Eulero all'indietro}$$

0.1.2 Consistenza di un LMM

Come per i metodi ad un passo considero la soluzione esatta di ODE, la sostituisco nello schema e valuto il residuo.

$$h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - \left[\sum_{j=0}^p a_j y_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f(t_{n-j}, y_{n-j}) \right] \quad n \geq p.$$

$$\tau(h) = \sup_n |\tau_{n+1}(h)|.$$

LMM è consistente se $\tau(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$, di ordine q se $\tau(h) = O(h^q)$

Proposizione 1

*LMM è consistente $\Leftrightarrow \sum_{j=0}^p a_j = 1$ e $-\sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = -1$
Inoltre se $y \in C^{q+1}((0, T))$, $q \geq 1$ allora LLM è consistente di ordine q se e solo se*

$$\sum_{j=0}^p a_j = 1 \quad \sum_{j=0}^p (-j)^k a_j + k \sum_{j=-1}^p (-j)^{k-1} b_j = 1 \quad k = 1, \dots, q.$$

Dimostrazione

$q = 1$ (se proprio vogliamo possiamo fare noi i conti per gli altri casi)

Consideriamo lo sviluppo di Taylor di $y_{n-j} = y(t_{n-j})$ in t_n , ricordando che $t_{n-j} = t_n - jh = nh - jh = (n-j)h$

$$h\tau_{n+1}(h) = y_{n+1} - \left[\sum_{j=0}^p a_j y_{n-j} + h \sum_{j=-1}^p b_j f(t_{n-j}, y_{n-j}) \right] \quad n \geq p$$

$$\begin{aligned} y(t_{n-j}) &= y(t_n) + \dot{y}(t_n)(-jh) + O(h^2) \\ f(t_{n-j}, y(t_{n-j})) &= f(t_n, y_n) + O(h) \end{aligned}$$

Sostituendo nello schema LMM

$$\begin{aligned} y_{n+1} &- \sum_{j=0}^p a_j (y_n + \dot{y}(t_n)(-jh) + O(h^2)) - h \sum_{j=-1}^p b_j (f_n + O(h)) \\ &= y_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j y_n + h \sum_{j=0}^p a_j j \dot{y}(t_n) - O(h^2) \sum_{k=0}^p a_j - h f_n \sum_{j=-1}^p b_j - O(h^2) \sum_{j=-1}^p b_j \end{aligned}$$

Dividiamo tutto per h per trovare τ_{n+1}

$$\begin{aligned}\tau_{n+1}(h) &= \frac{y_{n+1}}{h} - \sum_{j=0}^p \frac{a_j y_n}{h} + \frac{h}{h} \dot{y}(t_n) \left(\sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j \right) + O(h) \\ \tau_{n+1}(h) &= \frac{y_{n+1} - y_n}{h} + \frac{y_n - \sum_{j=0}^p a_j y_n}{h} + \dot{y}(t_n) \left(\sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j \right) + O(h). \\ \tau_{n+1} &= \dot{y}(t_n) + \frac{y_n}{h} \left(1 - \sum_{j=0}^p a_j \right) + \dot{y}(t_n) (\dots) + O(h)\end{aligned}$$

Da cui ricaviamo le condizioni della proposizione.

Quindi

$$t_{n+1}(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \Leftrightarrow \sum_{j=0}^p a_j = 1 \text{ e } \sum_{j=0}^p j a_j + \sum_{j=-1}^p b_j = -1.$$

□

Nota

Nella notazione compatta compare 0^0 , per convenzione lo poniamo uguale a 1.

Esempio midpoint

$u_{n+1} = u_{n-1} + 2h f_n$ $p = 1 \Rightarrow$ LMM a 2 passi con

$a_0 = 0, a_1 = 1, b_{-1} = 0, b_0 = 2, b_1 = 0$

Notiamo che $\sum_{j=0}^p a_j = 1$ e $\sum_{j=0}^p j a_j - \sum_{j=-1}^p b_j = 0 \cdot a_0 + 1 \cdot a_1 - b_{-1} - b_0 - b_1 = 1 - 0 - 2 - 0 = -1$

Proviamo $k = 2$ per vedere se il metodo è di ordine 2

sostituendo nella formula ottengo $1 + 2 \cdot 0 = 1$ quindi è di ordine 2

$k = 3$

$-1 + 3 \cdot 0 = -1$ che non soddisfa la condizione.

Esercizio

Verificare che il metodo di Simpson è di ordine?